

一、单选题 (75 分)

1. 设有定义: `int k=0;`, 以下选项的四个表达式中与其他三个表达式的值不相同的是 () (2 分)

A) `k++` B) `k+=1` C) `++k` D) `k+1`

2. 有以下程序, 其中 `%u` 表示按无符号整数输出 () (2 分)

```
void main()
{
    short x=0xFFFF; /* x的初值为十六进制数 */
    printf("%d\n", x);
}
```

程序运行后的输出结果是

A) -1 B) 65535 C) 32767 D) 0xFFFF

3. 已知大写字母 A 的 ASCII 码是 65, 小写字母 ASCII 码是 97, 以下不能将变量 `c` 中大写字母转换为对应小写字母的语句是 () (2 分)

A) `c=(c-A)%26+'a'`

B) `c=c+32`

C) `c=c-'A'+'a'`

D) `c=( 'A' +c)%26- 'a'`

4. 有以下程序

```
main(int argc, char *argv[])
{
    int n=0, i;
    for(i=1; i<argc; i++) n=n*10+*argv[i]-'0';
    printf("%d\n", n);
}
```

编译连接后生成可执行文件 `tt.exe`, 若运行时输入以下命令行

`tt 12 345 678`

程序运行后的输出结果是 () (2 分)

A) 12

B) 12345 C) 12345678

D) 136

5. 有以下程序

```
int a=4;

int f(int n)
{
    int t=0; static int a=5;
```

姓名:

```

        if(n%2) {int a=6; t+=a++;}
else {int a=7 ; t +=a++; }
return t+a++;
}
main ()
{int s=a, i=0;
for (; i <2; i++) s+=f(i);
printf ( "%d\n", s);
}

```

程序运行后的输出结果是() (2分)

A)24 B)28 C)32 D)36

6. 下列程序在32位linux或unix中的结果是什么?

```

func(char *str)
{
    printf("%d ", sizeof(str));
    printf("%d ", strlen(str));
}
main()
{
    char a[]="123456789";
    printf("%d ", sizeof(a));
    func(a);
}

```

程序运行后的输出结果是() (2分)

A) 9 9 9 B) 10 4 9 C) 10 10 9 D) 9 4 10

7. 下列语句中, 正确的是() (2分)

A)char *myString="Hello-World!";
 B)char myString="Hello-World!";
 C)char myString[11]="Hello-World!";
 D)char myString[12]="Hello-World!";

8. 有一个名为init.txt的文件, 内容如下:

```

#define HDY(A,B) A/B
# define PRINT(Y) Printf( "y=%d\n.", Y)

```

有以下程序

```

#include "init.txt"
main()

```

姓名:

```

{int a=1, b=2, c=3, d=4, k;
k=HDY (a+c, b+d);
PRINT (k);
}

```

下面针对该程序的叙述正确的是() (2分)

- A) 编译有错 B) 运行出错
C) 运行结果为 y=0 D) 运行结果为 y=6

9. x和y均为int型变量, 则执行下的循环后, y值为 (2分)

```

for(y=1, x=1; y<=50; y++)
{ if(x==10)break;
if (x%2==1)
{ x+=5; continue;}
x-=3;
}

```

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

10. 若有定义和语句:

```

int **pp, *p, a=10, b=20;
pp=&p; p=&a; p=&b; printf("%d, %d\n", *p, **pp);

```

则输出结果是: (2分)

- A) 10, 20 B) 10, 10
C) 20, 10 D) 20, 20

11. 若有以下定义:

```

char s[20]="programming", *ps=s;

```

则不能代表字符o的表达式是 (2分)

- A) ps+2 B) s[2]
C) ps[2] D) ps+=2, *ps

12. 有以下定义和语句:

```

int a[10]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, *p=a;

```

则不能表示a数组元素的表达式是 (2分)

- A) *p B) a[10]
C) *a D) a[p-a]

13. 若有以下说明:

```

int w[3][4]={ {0, 1}, {2, 4}, {5, 8} };
int (*p)[4]=w;

```

则数值为4的表达式是 (2分)

- A) *w[1]+1 B) p++, *(p+1)
C) w[2][2] D) p[1][1]

14. 在一个派生类的成员函数中, 试图调用其基类的成员函数 "void f();" , 但无法通过

姓名:

编译, 这说明 (1 分)

A) f() 是基类的私有成员

B) f() 是基类的保护成员

C) 派生类的继承方式为私有

D) 派生类的继承方式为保护

15. 下列语句中错误的是 (1 分)

A) const int a;

B) const int a=10;

C) const int *point=0;

D) const int *point=new int(10);

16. 建立一个有成员对象的派生类对象是, 各构造函数体的执行次序为 (1 分)

A) 派生类、成员对象类、基类

B) 成员对象类、基类、派生类

C) 基类、成员对象类、派生类

D) 基类、派生类、成员对象类

17. 在一个抽象类中, 一定包含有 (1 分)

A) 虚函数

B) 纯虚函数

C) 模板函数

D) 重载函数

18. 下面选项中不属于面向对象程序设计特征的是 () (1 分)

A) 继承性

B) 多态性

C) 类比性

D) 封装性

19. 考虑4字节对齐, 下面程序的结果是 (1 分):

```
class Base
```

```
{
```

```
char a;
```

```
int b;
```

```
void Base();
```

```
void ~Base();
```

```
int g();
```

```
virtual void f(int b);
```

```
};
```

```
void main()
```

```
{
```

```
Base A;
```

```
printf("%d\n", sizeof(A));
```

```
}
```

A 24 B 21 C 12 D 9

20. 在长度为n的有序线性表中进行二分查找, 最坏情况下需要比较的次数是 (2 分)

A) $O(n)$

B) $O(n^2)$

C) $O(\log_2 n)$

D) $O(n \log_2 n)$

21. 下列叙述中正确的是 (2 分)

姓名:

- A) 顺序存储结构的存储一定是连续的, 链式存储结构的存储空间不一定是连续的
- B) 顺序存储结构只针对线性结构, 链式存储结构只针对非线性结构
- C) 顺序存储结构能存储有续表, 链式存储结构不能存储有序表
- D) 链式存储结构比顺序存储结构节省存储空间

22. 下列对队列的叙述正确的是 (2分)

- A) 队列属于非线性表
- B) 队列按“先进后出”原则组织数据
- C) 队列在队尾删除数据
- D) 队列按“先进先出”原则组织数据

23. 设单链表中指针p指着结点A, 若要删除A之后的结点(若存在), 则需要修改指的操作为()。(2分)

- (A) $p \rightarrow next = p \rightarrow next \rightarrow next$ (B) $p = p \rightarrow next$
- (C) $p = p \rightarrow next \rightarrow next$ (D) $p \rightarrow next = p$

24. 设有一个栈, 元素的进栈次序为A, B, C, D, E, 下列_____是不可能的出栈序列。(2分)

- (A) A, B, C, D, E (B) B, C, D, E, A (C) E, A, B, C, D (D) E, D, C, B, A

25. 下面的序列中, ()是堆。(2分)

- (A) 1, 2, 8, 4, 3, 9, 10, 5 (B) 1, 5, 10, 6, 7, 8, 9, 2
- (C) 9, 8, 7, 6, 4, 8, 2, 1 (D) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 7

26. 若给定的关键字集合为{20, 15, 14, 18, 21, 36, 40, 10}一趟快速排序结束时, 键值的排列为() (2分)

- (A) 10, 15, 14, 18, 20, 36, 40, 21
- (B) 10, 15, 14, 18, 20, 40, 36, 21
- (C) 10, 15, 14, 20, 18, 40, 36, 21
- (D) 15, 10, 14, 18, 20, 36, 40, 21

27. 在内部排序中, 排序时不稳定的有()。(2分)

- (A) 插入排序 (B) 冒泡排序 (C) 快速排序 (D) 归并排序

28. 若线性表最常用的操作是存取第i个元素及其前趋的值, 则采用__存储方式节省时间。(2分)

- (A) 单链表 (B) 双链表 (C) 单循环链表 (D) 顺序表

29. 下面程序段的时间复杂度为()。(2分)

```
S = S0;
For( i=1; i<=n; i++)
    for (j=n; j>=n-i; j--)
        S = S+1;
```

- (A) $O(n)$ (B) $O(n \log_2 n)$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(n^{2/3})$

30. 有一个散列表, 表长度 m 为100, 采用除余法构造散列函数, 即 $H(k) = k \% P$, (

姓名:

P 小于等于m)，为使散列函数有较好的性能，P的选择应是（）。(2分)

(A) 99 (B) 97 (C) 91 (D) 93

31. 对有 14个元素的有序表 A [1. . 14] 作二分查找，查找元素 A [4] 时的被比较元素依次为（）。(2分)

(A) A[1], A[2], A[3], A[4] (B) A[1], A[14], A[7], A[4]
(C) A [7] , A [3] , A [5] , A [4] (D) A [7] , A [5] , A [3] , A [4]

32. 在指令系统的各种寻址方式中， 获取操作数最快的方式是（）。 若操作数的地址包括在指令中， 则属于（）方式。(1分)

A. 直接寻址 立即寻址 B. 寄存器寻址 间接寻址
C. 直接寻址 间接寻址 D. 寄存器寻址 立即寻址

33. 若内存地址区间为4000H~43FFH， 每个存储单元可存储16位二进制数， 该存储区域用4片存储芯片构成， 则构成该内存所有的存储芯片的容量是()。(1分)

A. 512x16bit B. 256x8bit C. 256x16bit D. 1024x8bit

34. 下列进程状态的转换中， 哪一个是不正确的（）。(1分)

A. 就绪→运行 B. 运行→就绪 C. 就绪→阻塞 D. 阻塞→就绪

35. 把逻辑地址转变为内存的物理地址的过程称作（）。(1分)

A. 编译 B. 连接 C. 运行 D. 重定位

36. 利于短小作业又兼顾到长作业的作业调度算法是() (1分)

A. 先来先服务 B. 轮转 C. 最高响应比优先 D. 均衡调度

37. 用户编写的程序中所使用的地址是（）。(1分)

A. 逻辑地址 B. 物理地址 C. 绝对地址 D. 内存地址

38. 系统死锁的原因可能是由于（）(1分)

A. 进程释放资源 B. 一个进程进入死循环
C. 多个进程竞争，资源出现了循环等待 D. 多个进程竞争共享型设备

39. 中有五个并发进程涉及某个相同的变量A，则变量A的相关临界区是由()临界区构成。(1分)

A. 2个 B. 3个 C. 4个 D. 5个

40. 程PA对信号量S执行P操作，则信号量S的值应（）。(1分)

A. 加1 B. 减1 C. 等于0 D. 小于0

姓名:

41. 处理器的多进程系统中, 进程什么时候占用处理器和能占用多长时间, 取决于() (1分)
- A. 进程相应的程序段的长度
B. 进程总共需要运行时间多少
C. 进程自身和进程调度策略
D. 进程完成什么功能
42. DNS主要用于把主机名和电子邮件地址映射为() (1分)
- A. IP地址
B. 端口地址
C. 物理地址
D. 子网地址
43. Internet 中的IP地址202.199.110.100属于() (1分)
- A. A类地址
B. B类地址
C. C类地址
D. D类地址
44. HTTP、TFTP、SMTP、TELNET、POP3 协议使用的默认端口分别是() (1分)
- A. 80 21 25 23 443
B. 8080 23 21 25 110
C. 80 69 25 23 110
D. 80 21 23 25 443
45. 数据流图中带有箭头的线段表示的是 (1分)
- A) 控制流
B) 事件驱动
C) 模块调用
D) 数据流
46. 汽车是一种交通工具, 汽车类和交通工具类之间的关系是() (1分)
- A. 一般具体 B. has a
C. 整体部分 D. 组成
47. 用 UML 建立业务模型是理解企业业务过程的第一步。使用活动图 (Activity Diagram) 可显示业务工作流程的步骤和决策点, 以及完成每一个步骤的角色和对象, 它强调() (1分)
- A. 上下层次关系
B. 时间和顺序
C. 对象间的迁移
D. 对象间的控制流
48. 在 UML 建模过程中, 对象行为是对象间为完成某一目的而进行的一系列消息交换。若需要描述跨越多个用例的单个对象的行为和状态使用, () 是最为合适。 (1分)
- A. 状态图 (Statechart Diagram)
B. 交互图 (Interactive Diagram)
C. 活动图 (Activity Diagram)
D. 协作图 (Collaboration Diagram)
49. 以下关于用例 (use case) 的叙述中, 说法不够准确的是 () (1分)
- A. 用例将系统的功能范围分解成许多小的系统功能陈述
B. 一个用例代表了系统的一个单一的目标
C. 用例是一个行为上相关的步骤序列
D. 用例描述了系统与用户的交互

姓名:

4. 若要在一个单链表的*p结点之前插入一个*s结点时, 可执行下列操作:

`s->next=----(9)-----;`

`p->next=s; t=p->data; p->data=s->data;`

`s->data=----- (10) -----;`

三、编程题 (15分)

1. 试写一函数, 使字符串S[n]反序, 如“ABCDE”变成“EDCBA”。要求不增加存储空间。(5分)

2. 试设计将数组A[0..n-1]中所有奇数移到所有偶数之前的算法。要求不另增加存储空间, 且时间复杂度为O(n)。(10分)

姓名: